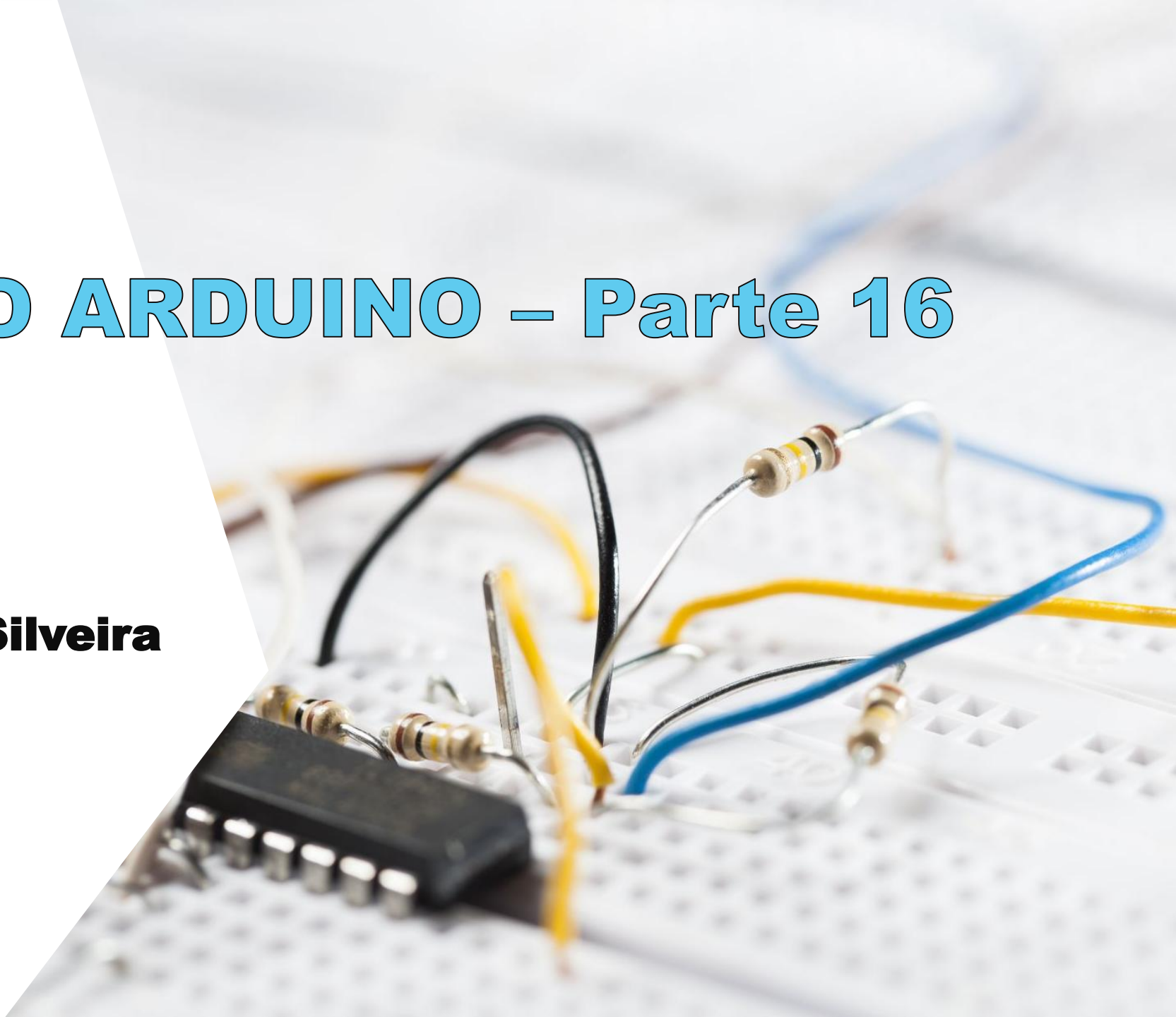


PROJETO ARDUINO – Parte 16

Prof. Sergio Luiz da Silveira



PROJETO ARDUINO – Parte 16

PROJETO SENSOR NIVEL DE AGUA



SENSOR NÍVEL DE AGUA

INTRODUÇÃO

O sensor de nível de água e chuva pode ser é usado para detectar chuva, vazamento e transbordo em tanques ou para medir o nível de água.

A proposta deste projeto é o desenvolvimento de um sistema de monitoramento do nível de água de um recipiente.

SENSOR NIVEL DE AGUA

INTRODUÇÃO

Usaremos LEDs para indicar os níveis:

- O **LED verde** representa que o nível da água do recipiente está alto;
- O **LED amarelo** indica o nível médio e
- O **vermelho** sinaliza o nível baixo.

PRATICANDO

Parte 01

Vamos usar um
SENSOR de Nível de Água

SENSOR NIVEL DE AGUA

LISTA DE MATERIAIS

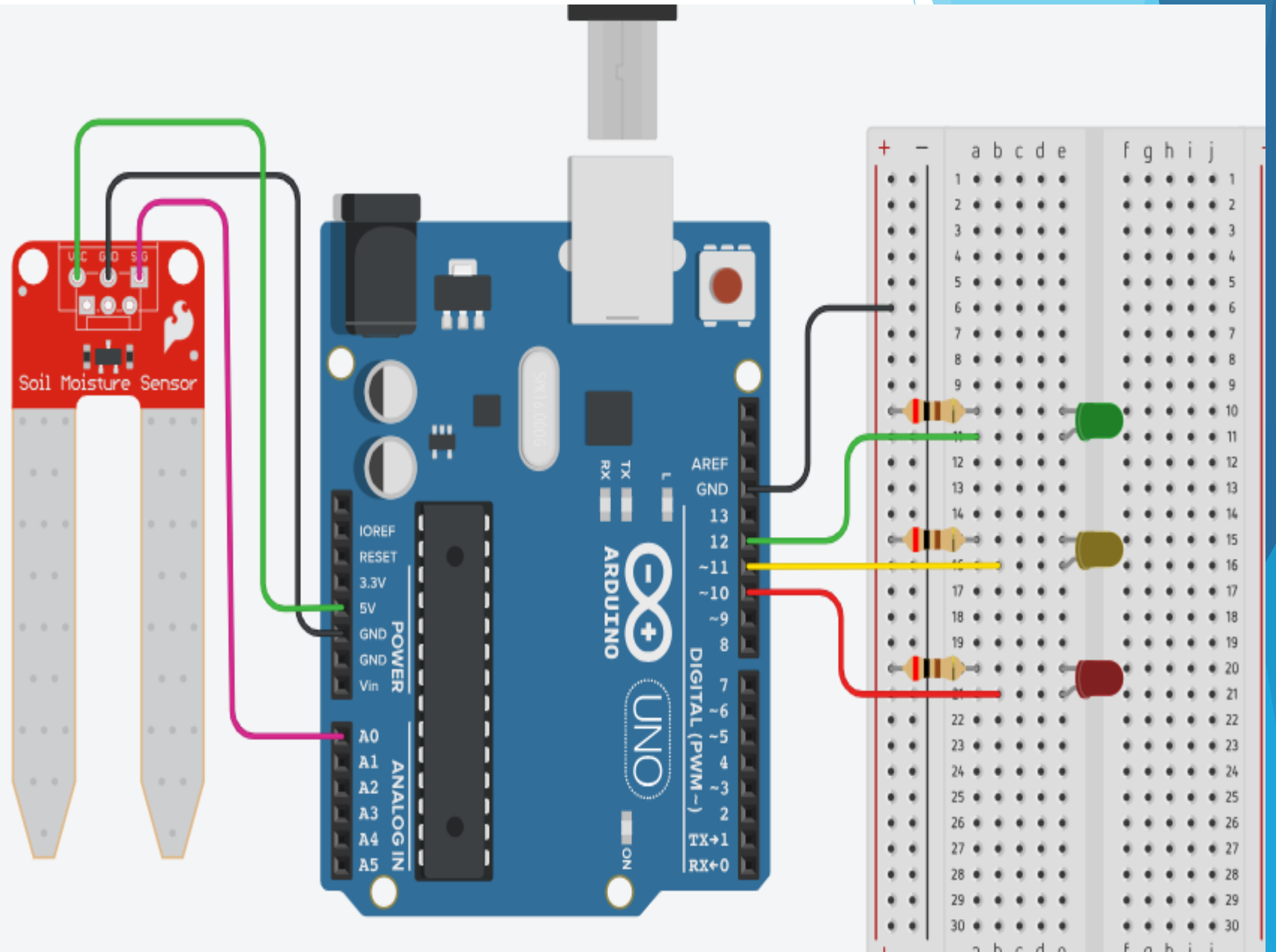
Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Sensor de Nível de Agua e chuva**
- **3x Resistor 200Ω ou 300Ω**
- **1x Led difuso de 5mm - Vermelho**
- **1x Led difuso de 5mm - Amarelo**
- **1x Led difuso de 5mm - Verde**
- **Jumpers**

SENSOR NIVEL DE AGUA

CIRCUITO

Monte o circuito conforme a imagem ao lado. Deve exibir o número 5.



SENSOR NIVEL DE AGUA

CIRCUITO

Ao montar seu circuito na protoboard preste atenção nos seguintes pontos:

- Conecte o **LED verde** ao **pino digital 12**, o **LED amarelo** ao **pino digital 11** e o **LED vermelho** ao **pino digital 10** da placa UNO;
- O sensor de nível possui **três pinos representados por S, + e -**.

SENSOR NIVEL DE AGUA

CIRCUITO

- O **pino S** é a saída analógica do sensor e deve ser conectada ao **pino analógico A0**.
- O terminal representado por **+** é a alimentação e deve ser **ligado ao 5V**.
- Por fim, o **pino -** é a conexão de aterramento do sensor e precisamos **conectá-lo ao GND** da placa UNO.

SENSOR NIVEL DE AGUA

CIRCUITO

Com o circuito montado, vamos a programação. Para que nosso sistema de monitoramento de nível de água obtenha leituras precisas, **precisamos inicialmente calibrar o sensor.**

Para tal, utilize o seguinte código e anote os valores lidos em cada situação.

SENSOR NIVEL DE AGUA

CIRCUITO

Para tal, utilize o seguinte código e anote os valores lidos em cada situação.

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600); //Inicializa a comunicação serial  
}  
  
void loop() {  
    int sensorValue = analogRead(A0); //Realiza a leitura do sensor  
    Serial.print("Leitura do sensor de nível: ");  
    Serial.println(sensorValue); //Imprime no monitor serial o valor lido  
    delay(100); //Intervalo de 100 milissegundos  
}
```

SENSOR NIVEL DE AGUA

CIRCUITO

De posse destes resultados, podemos desenvolver a programação para o sistema de monitoramento do nível de água de um recipiente.

Vamos entender a lógica de programação deste projeto a partir dos seguintes passos:

SENSOR NIVEL DE AGUA

CÓDIGO

```
4. // Declaração dos pinos em que os LEDs estão conectados
5. #define vermelho 10
6. #define amarelo 11
7. #define verde 12
8. #define sensorPin A0 // Pino de leitura do sensor
9. int leitura; // Variável para armazenar a leitura do sensor
```

CONTINUA...

SENSOR NIVEL DE AGUA

...CONTINUAÇÃO

```
10. void setup0 {  
11. Serial.begin(9600); // Inicialização da comunicação serial  
12. // Seta os LEDs como saída  
13. pinMode(vermelho, OUTPUT);  
14. pinMode(amarelo, OUTPUT);  
15. pinMode(verde, OUTPUT);  
16. // Inicializa com os LEDs desligados  
17. digitalWrite(vermelho, LOW);  
18. digitalWrite(amarelo, LOW);  
19. digitalWrite(verde, LOW);  
20. Serial.println("---- MONITORAMENTO DO NÍVEL DE  
    ÁGUA ----");  
21. }
```

CONTINUA...

SENSOR NIVEL DE AGUA

...CONTINUAÇÃO

```
22. void loop() {  
23.   Serial.print("Leitura do Sensor de Nível: ");  
24.   leitura = analogRead(sensorPin); //Realiza a leitura do sensor  
25.   Serial.println(leitura); //Imprime a leitura  
26.   //Nível baixo - leitura menor que 200  
27.   if (leitura <= 200) {  
28.     Serial.println("Nível de água: Baixo");  
29.     digitalWrite(vermelho, HIGH);  
30.     digitalWrite(amarelo, LOW);  
31.     digitalWrite(verde, LOW);  
32.   }
```

CONTINUA...

SENSOR NIVEL DE AGUA

...CONTINUAÇÃO

```
34. //Nível médio - leitura entre 200 e 750
35. else if (leitura > 200 && leitura <= 750) {
36. Serial.println("Nível de água: Médio");
37. digitalWrite(vermelho, LOW);
38. digitalWrite(amarelo, HIGH);
39. digitalWrite(verde, LOW);
40. }
```

CONTINUA...

SENSOR NIVEL DE AGUA

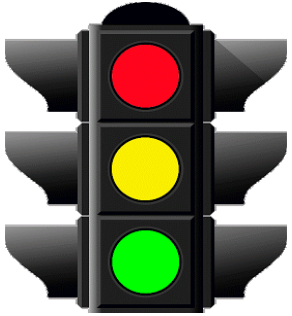
...CONTINUAÇÃO

```
41. //Nível alto - leitura maior que 800
42. else if (leitura > 800) {
43. Serial.println("Nível de água: Alto");
44. digitalWrite(vermelho, LOW);
45. digitalWrite(amarelo, LOW);
46. digitalWrite(verde, HIGH);
47. }
48. delay(1000);
49. }
```

FIM!

SENSOR NIVEL DE AGUA

CÓDIGO



Abrir o
Arquivo com
o Código

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO



FIM!